

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS – DEPARTAMENTO DE
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Nanocomputação e Nanotecnologia Computacional

O Efeito Túnel e o Aquecimento dos Processadores

Da física quântica dos transistores à crise hídrica dos *data centers* de Inteligência Artificial

Trabalho 1 – Material Didático
Referente às Aulas 2 (Nanociência e Nanotecnologia) e 3 (Introdução à Mecânica Quântica)

Integrantes: *(nomes dos integrantes a preencher)*

Prof. Omar Paranaíba Vilela Neto

Belo Horizonte
28 de agosto de 2026

Contents

1	Introdução	2
2	Fundamentação física: dualidade onda-partícula e o Efeito Túnel	2
2.1	A partícula quântica como onda	2
2.2	A barreira de potencial finita	2
3	Da física à engenharia: corrente de fuga nos transistores	3
3.1	Miniaturização e a Lei de Moore	3
3.2	Corrente de fuga e dissipação de calor	3
4	Da engenharia ao meio ambiente: resfriamento e consumo de água	4
4.1	Por que resfriar com água?	4
4.2	A escala do problema	4
5	O cenário brasileiro: oportunidade econômica e alerta socioambiental	4
6	Conclusão	5
	Referências	5

1 Introdução

Em junho de 2026, um relatório do Instituto de Água, Meio Ambiente e Saúde da Universidade das Nações Unidas (UNU-INWEH), noticiado pela ONU News, estimou que o consumo anual de água associado aos *data centers* de Inteligência Artificial (IA) pode chegar a **9,3 trilhões de litros**, volume suficiente para suprir as necessidades domésticas básicas de 1,3 bilhão de pessoas do sul da África [2]. À primeira vista, a notícia parece distante do conteúdo de uma disciplina de Nanocomputação: afinal, por que um software de Inteligência Artificial precisaria “beber” água?

A resposta começa em uma escala impensavelmente pequena: a dos nanômetros que separam as camadas de um transistor. Este trabalho tem como objetivo construir a ponte entre um fenômeno genuinamente quântico – o **Efeito Túnel** — e um problema de engenharia e de política pública que hoje mobiliza universidades, governos e a sociedade civil no Brasil: o consumo hídrico dos *data centers* voltados à IA.

O percurso proposto é o seguinte: (i) revisar, a partir do formalismo apresentado em aula, por que uma partícula quântica tem probabilidade não-nula de atravessar uma barreira de potencial mesmo sem energia suficiente para superá-la classicamente; (ii) mostrar como esse fenômeno se manifesta nos transistores modernos como *corrente de fuga* (*gate leakage*), gerando dissipação de calor; (iii) conectar esse aquecimento em escala de chip ao problema de refrigeração em escala de *data center*; e (iv) discutir o impacto socioambiental e o cenário regulatório brasileiro associado à instalação dessas estruturas.

2 Fundamentação física: dualidade onda-partícula e o Efeito Túnel

2.1 A partícula quântica como onda

Um dos postulados centrais da Mecânica Quântica, discutido em aula, é que toda partícula é descrita por uma função de onda $\Psi(x, t)$, cujo módulo ao quadrado fornece a densidade de probabilidade de encontrá-la em determinada posição (interpretação de Born) [1]. Para uma partícula livre, essa função assume a forma de uma onda plana,

$$\Psi(x, t) = A e^{i(kx - \omega t)}, \quad (1)$$

consequência direta da hipótese de de Broglie ($\lambda = h/p$). É essa natureza ondulatória – e não corpuscular – que torna o elétron capaz de um comportamento sem análogo na física clássica: atravessar uma região do espaço onde, classicamente, ele não poderia estar.

2.2 A barreira de potencial finita

Considere uma barreira de potencial de altura V_0 e largura a , e um elétron incidente com energia $E < V_0$. Classicamente, esse elétron seria sempre refletido: não possui energia suficiente para “pular” a barreira. Quanticamente, porém, a equação de Schrödinger independente do tempo,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi, \quad (2)$$

tem como solução, dentro da barreira, funções exponenciais reais (não oscilatórias),

$$\psi(x) = C e^{\kappa x} + D e^{-\kappa x}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}, \quad (3)$$

em vez de ondas planas. Isso significa que a função de onda *não cai a zero abruptamente* dentro da barreira – ela decai exponencialmente, mas permanece diferente de zero. Se a barreira tiver largura finita a , existe uma amplitude remanescente do outro lado, ou seja, uma probabilidade não-nula de a partícula ser encontrada além da barreira. A esse fenômeno dá-se o nome de **Efeito Túnel**.

O coeficiente de transmissão através de uma barreira suficientemente alta e larga ($\kappa a \gg 1$) é aproximado por

$$T \propto e^{-2\kappa a}. \quad (4)$$

A Equação (4) é o resultado central deste trabalho: ela mostra que a probabilidade de tunelamento decai *exponencialmente* com a largura a da barreira. Isso implica que pequenas reduções em a – da ordem de frações de nanômetro – provocam aumentos expressivos na probabilidade de transmissão. Uma analogia útil, também explorada em sala, é a de uma bola de futebol lançada contra uma parede: classicamente ela sempre é refletida (transmissão ≈ 0), mas um objeto quântico tem probabilidade de “atravessar” a barreira sem rompê-la, como um túnel [1].

Esse mesmo mecanismo é responsável por fenômenos tecnológicos bem estabelecidos, como a corrente de tunelamento explorada no microscópio de tunelamento por varredura (STM), na qual pequenas variações da distância d entre a ponta metálica e a amostra produzem grandes variações exponenciais de corrente ($I \propto e^{-2\kappa d}$) – o mesmo princípio matemático que será aplicado, na próxima seção, à barreira dielétrica de um transistor.

3 Da física à engenharia: corrente de fuga nos transistores

3.1 Miniaturização e a Lei de Moore

Durante décadas, a indústria de semicondutores seguiu a chamada Lei de Moore, segundo a qual o número de transistores em um chip dobraria aproximadamente a cada dois anos. Isso só foi possível reduzindo continuamente as dimensões físicas dos transistores – incluindo a espessura do óxido isolante (dielétrico de porta) que separa a porta (*gate*) do canal condutor.

Em um transistor MOS (*Metal-Oxide-Semiconductor*), esse dielétrico funciona exatamente como a barreira de potencial descrita na Seção 2: quando o transistor está *desligado*, ele deveria bloquear completamente a passagem de elétrons entre o canal e a porta. O problema é que, à medida que a barreira se tornou extremamente fina – da ordem de poucos nanômetros, e em alguns casos poucas camadas atômicas –, o valor de a na Equação (4) diminuiu drasticamente, elevando exponencialmente a probabilidade de tunelamento dos elétrons através do dielétrico, mesmo sem energia clássica suficiente para isso [8].

3.2 Corrente de fuga e dissipação de calor

Esse tunelamento indesejado é conhecido, na engenharia de dispositivos, como **corrente de fuga** (*gate leakage current*). Diferentemente da corrente útil que percorre o

canal do transistor durante a operação lógica, a corrente de fuga não realiza trabalho computacional: ela apenas atravessa a barreira e se dissipa na forma de calor. Como um processador moderno contém bilhões de transistores comutando continuamente, mesmo uma corrente de fuga individualmente pequena se torna, em escala agregada, uma fonte significativa de *potência estática* e de aquecimento [7].

A indústria respondeu a esse problema substituindo o óxido de silício (SiO_2) tradicional por materiais *high-k* (de alta constante dielétrica, como HfO_2), que permitem manter a mesma capacitância elétrica com uma camada fisicamente mais espessa, reduzindo o tunelamento sem comprometer o desempenho do transistor [9]. Ainda assim, a corrente de fuga por tunelamento permanece um dos principais mecanismos de perda de energia – e, portanto, de geração de calor – em processadores de altíssima densidade, como as GPUs (*Graphics Processing Units*) usadas para treinar modelos de Inteligência Artificial.

4 Da engenharia ao meio ambiente: resfriamento e consumo de água

4.1 Por que resfriar com água?

Treinar e executar modelos de IA exige manter milhares de processadores trabalhando em paralelo e no limite de sua capacidade térmica. Quanto maior o número de transistores vazando corrente por tunelamento em um chip de IA, maior o calor gerado – e mais crítico se torna o sistema de resfriamento.

Como explicado por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em reportagem de setembro de 2025, os *data centers* utilizam, além do ar-condicionado convencional, sistemas baseados em serpentinas – tubos de cobre ou alumínio nos quais circula água resfriada em contato térmico com os servidores. Essa escolha é motivada por um princípio físico simples: **líquidos são condutores de calor muito mais eficientes do que o ar** [4]. No chamado resfriamento evaporativo, a água absorve o calor dissipado pelos servidores e evapora nas torres de resfriamento, sendo consumida e perdida para a atmosfera – daí o elevado consumo hídrico associado à operação desses centros.

4.2 A escala do problema

A escala desse consumo é expressiva. O relatório da UNU-INWEH citado na introdução projeta que, em um cenário de crescimento contínuo da IA, o consumo hídrico anual dos *data centers* pode chegar a 9,3 trilhões de litros até 2030, além de estimar que apenas o treinamento do ChatGPT-5 tenha consumido cerca de 1 bilhão de litros de água e ocupado uma área territorial equivalente a 215 campos de futebol [2]. A Agência Internacional de Energia, por sua vez, estima o consumo global atual em cerca de 560 bilhões de litros por ano, com projeção de alcançar 1,2 trilhão de litros até 2030 [3].

5 O cenário brasileiro: oportunidade econômica e alerta socioambiental

O Brasil tornou-se um destino atrativo para a instalação de *data centers* de grande porte (*hyperscale*), voltados sobretudo ao processamento de IA e ao armazenamento em

nuvem, em razão de sua matriz elétrica majoritariamente renovável. Segundo reportagem do Jornal da Unesp (março de 2026), o governo federal chegou a editar uma medida provisória de isenção fiscal para equipamentos de *data center* – o chamado programa *Redata* – cuja proposta caducou e atualmente tramita sob a forma do **Projeto de Lei 278/2026** [3].

Esse movimento de atração de investimentos, contudo, é acompanhado de alertas da comunidade científica. Em reportagem de setembro de 2025, o Comunica UFU (Universidade Federal de Uberlândia) – que se tornou a notícia mais lida da história do portal – destacou que cidades que recebem a notícia de sediar um *data center*, como Uberlândia (MG), comemoram os empregos e a movimentação econômica gerados, mas precisam estar atentas: *mesmo em regiões com grande potencial hídrico, pode faltar água e energia para a própria população* [5]. Casos semelhantes de pressão sobre o abastecimento já são reportados também na Grande São Paulo, em meio a um cenário de crise hídrica local [6].

O ponto central desses alertas não é rejeitar a instalação de *data centers*, mas reconhecer que o benefício econômico de curto prazo não pode ser dissociado da gestão responsável de recursos hídricos e energéticos – o que exige fiscalização de gestores públicos, transparência das empresas e pressão da sociedade civil, como destacam os próprios pesquisadores da UFU [5].

6 Conclusão

O caminho percorrido neste trabalho conecta três escalas muito diferentes de análise a partir de um único princípio físico. Na escala subatômica, a natureza ondulatória do elétron – formalizada pela função de onda e pela solução da equação de Schrödinger em uma barreira de potencial – permite que ele atravesse barreiras que, classicamente, seriam intransponíveis. Na escala do chip, a busca por transistores cada vez menores, motivada pela Lei de Moore, reduziu a espessura das barreiras dielétricas a poucos nanômetros, tornando esse tunelamento uma fonte relevante de corrente de fuga e de calor. Na escala planetária, esse calor precisa ser dissipado por sistemas de resfriamento intensivos em água, e a explosão do uso de IA tornou esse consumo hídrico um problema ambiental e social concreto – inclusive no Brasil, onde a expansão de *data centers* hyperscale já divide opiniões entre oportunidade econômica e risco de escassez local de recursos.

Em suma: a incapacidade de controlar totalmente a natureza ondulatória da matéria na escala nanométrica – um fenômeno que, décadas atrás, era apenas curiosidade de laboratório – hoje ajuda a explicar por que treinar um modelo de linguagem tem um custo hídrico mensurável nos rios e aquíferos do planeta.

Referências

References

- [1] EISBERG, R.; RESNICK, R. *Física Quântica: Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas*. Rio de Janeiro: Campus, 1979. (Material de referência da disciplina – Aula 3: Introdução à Mecânica Quântica, Prof. Omar Paranaíba Vilela Neto, DCC/UFMG).

- [2] ONU NEWS. **Consumo de água por centros de dados de IA pode chegar a 9,3 trilhões de litros.** 3 jun. 2026. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2026/06/1853321>. Acesso em: 28 ago. 2026.
- [3] JORNAL DA UNESP. **Especialistas alertam para alto consumo de água por data centers em meio a incentivos do governo para atração de projetos.** 20 mar. 2026. Disponível em: <https://jornal.unesp.br/2026/03/20/especialistas-alertam-para-alto-consumo-de-agua-por-data-centers-em-meio-a-incentivos-do-governo-para-atracao-de-projetos/>. Acesso em: 28 ago. 2026.
- [4] UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM). **Como o uso de inteligências artificiais consome água?**. 4 set. 2025. Disponível em: <https://www.ufsm.br/2025/09/04/como-o-uso-de-inteligencias-artificiais-consome-agua>. Acesso em: 28 ago. 2026.
- [5] COMUNICA UFU. **Cientistas alertam: data centers podem causar crise de água e energia.** Universidade Federal de Uberlândia, 22 set. 2025. Disponível em: <https://comunica.ufu.br/noticias/2025/09/cientistas-alertam-data-centers-podem-causar-crise-de-agua-e-energia>. Acesso em: 28 ago. 2026.
- [6] AGÊNCIA PÚBLICA. **Data centers crescem em São Paulo e demandam mais água em meio à crise de abastecimento.** dez. 2025. Disponível em: <https://apublica.org/2025/12/data-centers-em-sp-elevam-uso-de-agua-e-pressionam-abastecimento/>. Acesso em: 28 ago. 2026.
- [7] FARRELL, R. G.; DANIS, C. M. et al. **Scaling the gate dielectric: materials, integration, and reliability.** IBM Research. Disponível em: <https://research.ibm.com/publications/scaling-the-gate-dielectric-materials-integration-and-reliability>. Acesso em: 28 ago. 2026.
- [8] IBM RESEARCH. **CMOS scaling beyond 0.1 μm : how far can it go?**. Disponível em: <https://researcher.watson.ibm.com/publications/cmos-scaling-beyond-01-mm-how-far-can-it-go>. Acesso em: 28 ago. 2026.
- [9] UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON. **High-k Dielectrics.** Electronics and Computer Science. Disponível em: <https://ecs.soton.ac.uk/node/3836>. Acesso em: 28 ago. 2026.
- [10] FEYNMAN, R. P. *Lectures on Physics*, v. 1, cap. 37 (interferência com fenda dupla). (Material de referência da disciplina).